UAlg
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

English version at the end of this document

| | |
|---|---|
| **Ano Letivo** | 2025-26 |
| **Unidade Curricular** | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA POR OBJETOS |
| **Curso(s)** | ENGENHARIA INFORMÁTICA (1.º ciclo) |
| **Unidade Orgânica** | Faculdade de Ciências e Tecnologia |
| **Código da Unidade Curricular** | 140064323 |
| **Área Científica** | CIÊNCIA DE COMPUTADORES |
| **Sigla da Área Científica** | CCOMPUT |
| **Código CNAEF** | 481 |
| **Língua(s) de Aprendizagem** | Português |
| **Modalidade de Ensino** | Presencial |

**Caracterização da Unidade Curricular**

| Ano | Período* | Horas de Contacto | Horas de Trabalho | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 2º | S2 | 56 | 156 | 6 |

* A-Anual;S-Semestral;Q-Quadrimestral;T-Trimestral

**Horas de Contacto**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (T) Teóricas | 0028:00 | (TP) Teórico-Práticas | 0000:00 |
| (PL) Práticas Laboratoriais | 0028:00 | (TC) Trabalho de Campo | 0000:00 |
| (OT) Orientação Tutorial | 0000:00 | (S) Seminário | 0000:00 |
| (E) Estágio | 0000:00 | (O) Outras | 0000:00 |

**Docente Responsável** José Luís Valente De Oliveira

**Corpo Docente**

| Docente | Tipo de aula | Turmas | Horas de Contacto (*) |
|---|---|---|---|
| Helder Aniceto Amadeu de Sousa Daniel | PL | PL1; PL2; PL4; PL5 | 112PL |
| José Luís Valente de Oliveira | T | T1 | 28T |
| Docente A Contratar FCT 1 | PL | PL3 | 28PL |

* Para turmas lecionadas conjuntamente, apenas é contabilizada a carga horária de uma delas.

**Avaliação final com Exame?**

Sim

**Precedências**

Sem precedências

**Conhecimentos prévios recomendados**

Programação Imperativa

Laboratório de Programação

Algoritmos e Estruturas de Dados

**Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)**

No fim desta disciplina os alunos deverão ser capazes de entender e aplicar os princípios e as técnicas de programação orientada por objectos. Em particular, deverão ser capazes de gerar uma especificação UML recorrendo a padrões de desenho e implementar essa especificação na linguagem JAVA.

**Conteúdos programáticos**

1. Princípios e conceitos fundamentais da programação orientada por objetos.

2. Introdução à modelação orientada por objetos e à UML- Unified Modeling Language.

3. Projeto de classes

4. Herança, polimorfismo e binding

5. Interfaces

6. Gestão de erros e exceções

7. Classes aninhadas

8. Padrões de projeto fundamentais: Expert, Template Method, Strategy, Iterator, Composite, Singleton, Factory Method, Observer, MVC

9. Classes e métodos genérico

10. Java Collection Framework

11. Streams

12. Internet networking (java.net)

13. Interfaces gráficas (javax.swing)

**Metodologias de Ensino**

Método clássico de ensino e aprendizagem para as disciplinas científico-tecnológicas.

Aulas teóricas expositivas com recurso ao quadro e projector de video.

Aulas práticas com tutoriais, problemas e mini-projectos de programação, incluindo actividades que vão desde a modelação, implementação e depuração

**Avaliação**

Nota Final: Exame (60%) + Avaliação prática (40%). (Arredondamentos só na Nota Final)

Admissão a exame, independentemente da época: Nota de avaliação prática não inferior a 7,5 valores (em 20)

Avaliação prática: A nota da componente prática corresponde à média ponderada das notas dos trabalhos práticos. Os trabalhos são realizados em grupo. A inscrição num grupo de trabalho é obrigatória. Os grupos tem no máximo 3 estudantes.

A nota prática do grupo é convertida numa nota prática individual no momento da validação dos trabalhos. A nota prática é, portanto, individual, estando dependente do desempenho de cada elemento do grupo na validação dos trabalhos.

**Contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS**

4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
8 - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos
10 - Reduzir as desigualdades no interior de países e entre países

**Bibliografia principal**

[Referência principal]

Horstmann, Big Java: Early Objects 9th ed, Wiley, December 2018. ISBN: 978-1-119-49913-8

[Referência complementar sobre padrões de projeto]

Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides. Design Pattern Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison-Wesley, 1995

[Referência complementar sobre UML]

UML Quick Ref: http://www.uml.org

| | |
|---|---|
| **Academic Year** | 2025-26 |
| **Course Unit** | OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING |
| **Programme(s)** | INFORMATICS (COMPUTER SCIENCE) (1st cycle) |
| **Faculty / School** | FACULTY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY |
| **Course Unit Code** | 140064323 |
| **Scientific Area** | CIÊNCIA DE COMPUTADORES |
| **Scientific Area Acronym** | CCOMPUT |
| **CNAEF Code** | 481 |
| **Language(s) of Instruction** | Portuguese |
| **Teaching/Learning Modality** | In-class |

**Course Unit Characterization**

| Year | Term* | Contact Hours | Working Hours | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 2º | S2 | 56 | 156 | 6 |

* A-Annual;S-Semester; Q-Quadrimester; T-Trimester

**Contact Hours**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (T) Theoretical | 0028:00 | (TP) Theoretical-Practical | 0000:00 |
| (PL) Pratical Labs | 0028:00 | (TC) Fieldwork | 0000:00 |
| (OT) Tutorial Orientation | 0000:00 | (S) Seminar | 0000:00 |
| (E) Internship | 0000:00 | (O) Others | 0000:00 |

**Coordinating Teacher** José Luís Valente De Oliveira

**Teaching Staff**

| Teacher | Type | Classes | Contact Hours (*) |
|---|---|---|---|
| Helder Aniceto Amadeu de Sousa Daniel | PL | PL1; PL2; PL4; PL5 | 112PL |
| José Luís Valente de Oliveira | T | T1 | 28T |
| Docente A Contratar FCT 1 | PL | PL3 | 28PL |

* For classes taught jointly, it is only accounted the workload of one.

**Final evaluation with Examination?**

Yes

**Pre-requisites**

No pre-requisites

**Prior knowledge and skills**

Imperative Programming

Programming Lab

Algorithms and Data Structures

**Learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by students)**

1. Enumerate, describe, and justify the object-oriented concepts, principles, and techniques.

2. Application modeling using UML, emphazing on architectural aspects (diagrams of classes and objects)

3. To Select and employ fundamental design patterns.

4. To use JAVA as a object-oriented programming language

**Syllabus**

1. Object-Oriented concepts and principles;
2. Introduction to Object Oriented Modelling and UML (Unified Modelling Language);
3. Designing classes
4. Inheritance, polymorphims, and binding
5. Interfaces
6. Exceptions and Error Handling
7. Nested classes
8. Fundamental Design Patterns: Expert, Template Method, Strategy, Iterator, Composite, Singleton, Factory Method, MVC 9. Generics
10. Java Collection Framework
11. Stream processing

12. Internet networking (java.net)

13. Graphical User Interfaces (javax.swing)

**Teaching/Learning Methodologies**

Classic method of teaching and learning for scientific-technological subjects.

Lectures using the board and video projector.

Hands-on lab classes with tutorials, problems, and programming mini-projects, including activities ranging from modeling, implementation, and debugging.

**Evaluation**

Final Mark: exam (60%) + lab assessment (40%). (Round off only over the Final Mark)
Admission to examination, regardless of the epoch: practical evaluation mark not less than 7.5 (out of 20) Practical evaluation:

The practical mark corresponds to the weighted average of the grades of the practical works. The works are carried out in groups. Registration in a working group is mandatory. Groups have a maximum of 3 students.
The group mark is converted into an individual lab mark at the time of the discussion of the works. The lab assessment is therefore individual and dependent on the performance of each element of the group in the discussion of the lab works.

**Contribution to Sustainable Development Goals - SGD**

4 - Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all
8 - Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all
10 - Reduce inequality within and among countries

**Main Bibliography**

[Main reference]

Horstmann, Big Java: Early Objects 9th ed, Wiley, December 2018. ISBN: 978-1-119-49913-8

[Other optional references]

Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides. Design Pattern Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison-Wesley, 1995

UML Quick Ref: http://www.uml.org